挙動不審な関数		
範囲：$y=ax^2$ 関数	難易度：★×5	得点　/10

出典：2025 年度愛媛県

下の図 1 において，放物線①は関数 $y=ax^2$ のグラフであり，直線②は①上の 2 点 A，B を通る。点 A の座標は $(-3, 3)$，点 B の x 座標は正であり，直線②と y 軸との交点を C とすると，AC：CB＝1：3 である。このとき，次の問いに答えなさい。

1　a の値を求めよ。

2　点 B の x 座標を求めよ。

3　直線②の式を求めよ。

4　下の図 2 のように，放物線①上の x 座標が 3 である点を D とする。また，点 P は直線②上を動く点とする。点 P の x 座標を t とするとき，四角形 OABD の面積と△PBD の面積が等しくなるのは，$t=$［　ア　］のときと，$t=$［　イ　］のときである。ア，イに当てはまる数をそれぞれ書け。

図 1

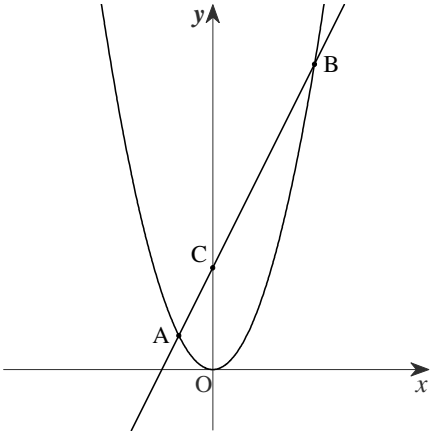
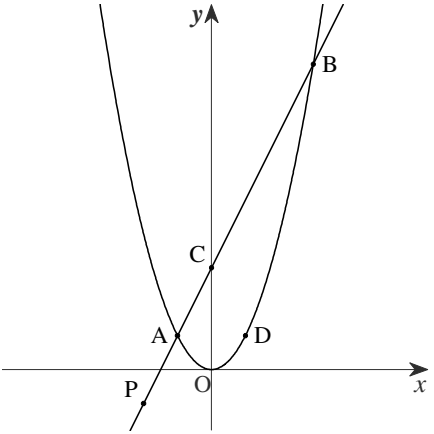


図 2



※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。

【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

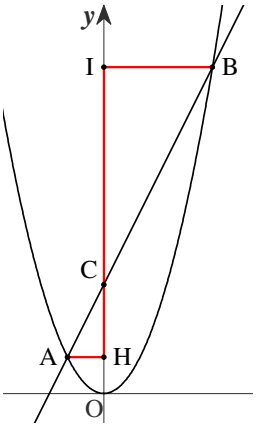
※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【解答例】※配点は管理人が適当につけたものです

１（2 点）

$y=ax^2$ に A（−3, 3）を代入し，$3=9a$，$\boldsymbol{a=\frac{1}{3}}$

２（2 点）



点 A，点 B から y 軸に垂線を引き，交点をそれぞれ H，I とする。△ACH∽△BCI なので，

AH：BI＝AC：BC＝1：3 となる。

よって点 B の x 座標は $3\times3=\boldsymbol{9}$

y座標は $\frac{1}{3}\times9^2=27$

３（2 点）

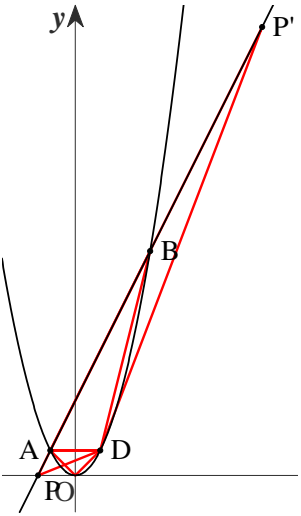
CH：CI＝1：3＝6：18 となるので，点 C の座標は（0, 9）

直線②の傾きは，$\frac{27-3}{9+3}=2$，直線②は$\boldsymbol{y=2x+9}$

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。

【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

４（2 点×2）要注意



（I）点 P の y 座標が A の y 座標より小さいとき

四角形 OABD＝△ADB＋△ADO

△PBD＝△ADB＋△ADP

となるので，点 O と点 P の y 座標が等しければよい。

$y=0$ を直線②に代入し，$x=-\frac{9}{2}$，$\boldsymbol{t=-\frac{9}{2}}$

（II）点 P の y 座標が A の y 座標より大きいとき

左図で，△P’BD＝△ADP’－△ADB

点 P’のと点 A の y 座標の差を h とすると，

△P’BD の面積は，

$$\frac{1}{2}\times \mathrm{AD}\times h-\frac{1}{2}\times \mathrm{AD}\times 24=\frac{1}{2}\times \mathrm{AD}\times (h-24)$$

$$\text{四角形 OABD}=\frac{1}{2}\times \mathrm{AD}\times 24+\frac{1}{2}\times \mathrm{AD}\times 3=\frac{1}{2}\times \mathrm{AD}\times 27$$

よって，$h-24=27$ となるから，$h=51$，よって点 P の y 座標は $51+3=54$

直線②に代入して，$x=\frac{45}{2}$，$\boldsymbol{t=\frac{45}{2}}$

※ア，イは順不同

【コメント】

問４，地味にいやらしいですね。ご丁寧に空欄が 2 つあるので思いつきやすいでしょう。正答率もそこまで低くないと思います。

もし「全て求めなさい」や記述式で出題されたら，一気に正答率下がるでしょうね。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。

【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/